# 7장 챗봇

## 챗봇 이루다는 왜 2주 만에 중단됐을까?

이루다는 사람처럼 대화하는 AI 챗봇이었지만 서비스 시작 후 단기간에 중단되었다.

이유는 기술 문제가 아니라 **데이터 문제**였다.

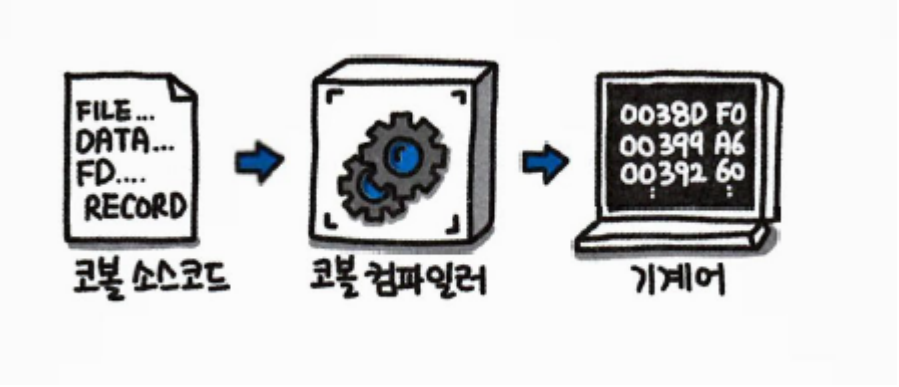
- 실제 인간 대화를 학습 데이터로 사용
- 편향된 표현과 부적절한 발언을 그대로 학습
- AI가 혐오·차별 발언을 생성
- 개인 정보 침해 논란

## 컴퓨터는 어떻게 인간의 언어를 이해할까?

컴퓨터는 언어를 문자 그대로 이해하지 못한다.

컴퓨터가 이해하는 것은 숫자. 그래서 인간의 언어를 처리하려면 언어를 숫자로 변환해야 한다.

## 언어를 숫자로 변환하기




컴퓨터는 숫자만 처리할 수 있다.

따라서 반드시 필요한 과정: 언어 → 숫자 변환

이걸 **언어 표현(Representation)** 이라고 한다.

초기 방법은 단순했다. ( 단어마다 번호 부여 )

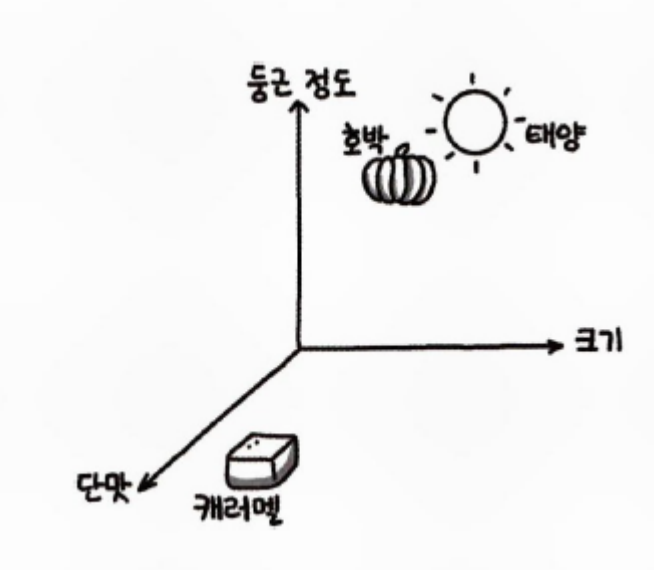
하지만 치명적 문제가 생긴다.

- "강아지"와 "고양이"는 의미가 비슷하지만
- 숫자 5와 숫자 82는 아무 관계 없음

즉, 의미를 표현하지 못한다.

## Word2Vec: 단어에도 공간이 존재한다 (Word2Vec: 단어를 백터로 바꾼다)

| 단어 | 단맛 | 크기 | 둥근 정도 |
|---|---|---|---|
| 캐러멜 | 0.92 | 0.06 | 0.02 |
| 호박 | 0.23 | 0.29 | 0.62 |
| 태양 | 0.01 | 0.99 | 0.99 |




Word2Vec의 핵심 아이디어: 비슷한 문장에서 등장하는 단어는 의미가 비슷하다.

AI는 수많은 문장을 읽으면서 학습한다.

그리고 단어들을 **좌표 공간 속 점**으로 배치한다.

결과:

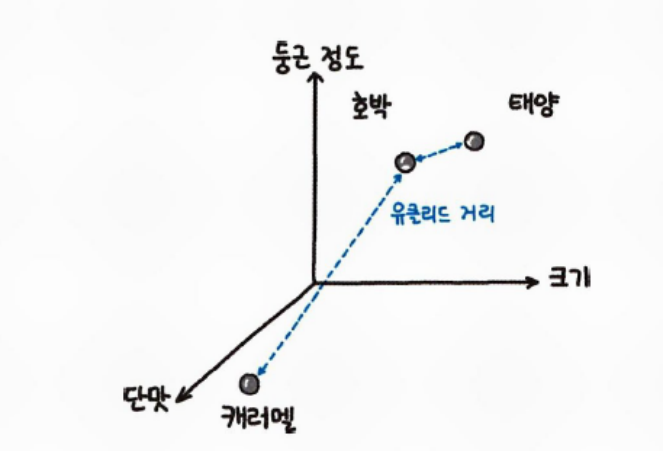
- 의미가 비슷한 단어 → 가까운 위치
- 의미가 다른 단어 → 먼 위치

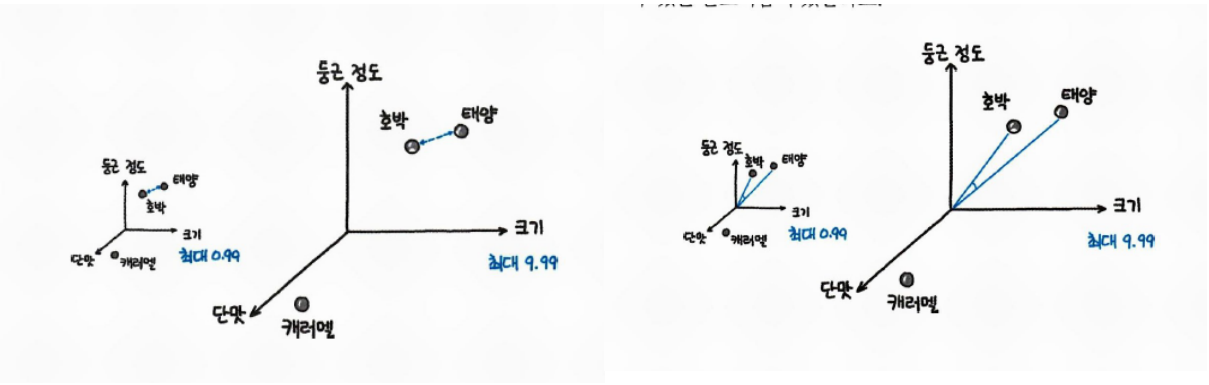
이때 처음으로 가능해진 것:

왕 − 남자 + 여자 ≈ 여왕

이건 AI가 의미를 이해해서가 아니고 언어 속 **패턴 구조**를 수학적으로 학습한 결과다.

# 의미는 거리로 계산된다




단어가 좌표가 되면 비교가 가능해진다.

AI는 단어 사이의 각도를 계산한다.

이것이 **코사인 유사도**다.

- 각도 작음 → 의미 유사
- 각도 큼 → 의미 다름

그래서 챗봇은 이런 것이 가능하다.

사용자: “배고파 죽겠다”

AI: “음식 추천” 의도 파악

단어가 달라도 의미 거리가 가깝기 때문이다. (언어 이해 = 의미 거리 계산)

## 챗봇의 진짜 정체: 이해가 아니라 예측

우리는 챗봇이 이해한다고 느낀다.

하지만 실제 내부에서는: 다음 단어 확률 계산만 이루어진다.

예: “오늘 날씨가”

AI 내부:

- 좋다 (확률 40%)
- 춥다 (30%)
- 맑다 (20%)

가장 자연스러운 단어 선택.

이 과정이 반복되면 대화가 된다. (대화 능력 = 사고 능력 ❌ / 대화 능력 = 확률 예측 능력 ⭕)

## GPT: 규모가 지능처럼 보이기 시작하다

| 모델 | 매개변수 | 학습 데이터 크기 | 발표 |
|---|---|---|---|
| GPT | 1억 1,700만 개 | 미공개 | 2018년 6월 |
| GPT-2 | 15억 개 | 40GB(웹 문서 800만 개) | 2019년 2월 |
| GPT-3 | 1,750억 개 | 570GB(원본 45TB) | 2020년 6월 |

기존 챗봇은 문제마다 따로 만들어야 했다.

- 번역 모델
- 질문 모델
- 요약 모델

GPT는 접근: 그냥 언어 자체를 전부 학습하자.

인터넷 텍스트를 대량 학습하면서 하나의 모델이 번역, 글쓰기, 요약, 질문답변을 동시에 수행하기 시작한다.

여기서 등장한 개념: **대규모 언어 모델 (LLM)**

핵심 변화는 알고리즘이 아니라:

- 데이터 규모
- 모델 크기
- 연산량 증가

## ChatGPT: 기술보다 인터페이스 혁명

ChatGPT의 진짜 혁신은 AI 성능만이 아니다.

이전 AI: 검색창, 명령 입력

ChatGPT: 대화

인간이 AI 방식에 맞춘 것이 아니라 AI가 인간 대화 방식에 맞춰졌다.

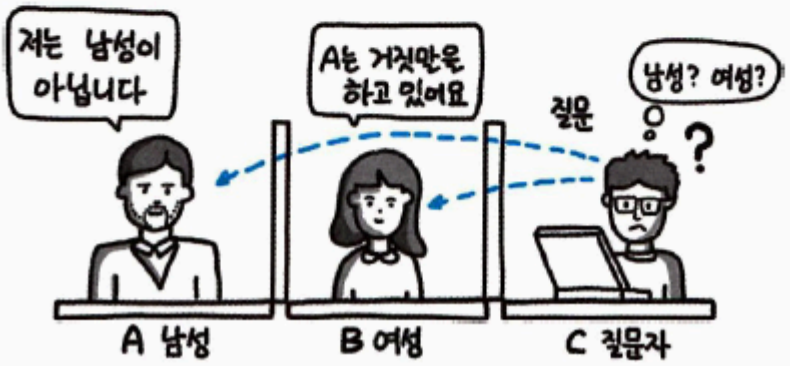
그래서 처음으로 사람들은 “AI와 이야기한다”는 경험을 하게 된다.

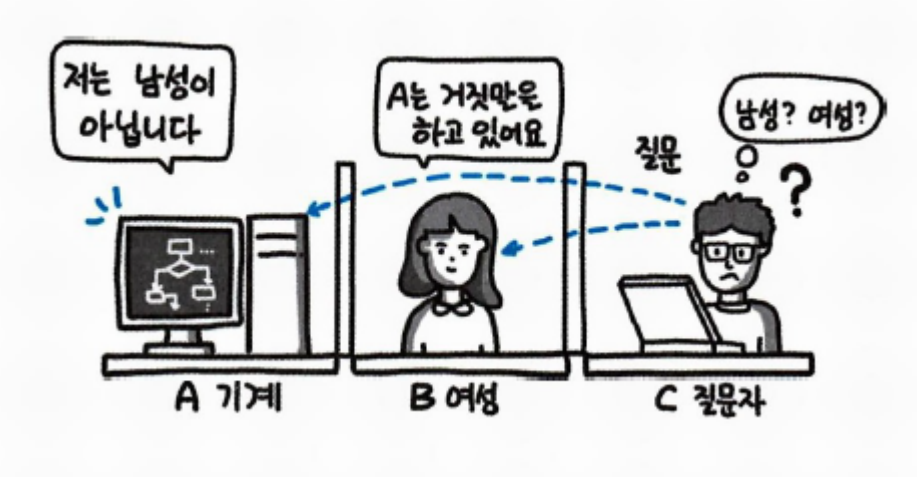
## 마지막 질문: AI는 정말 이해하는가?

튜링 테스트: 대화만으로 인간과 구분 못하면 지능인가?

### 중국어 방 사고실험

- 남성 A, 여성 B 그리고 실험자 C, 총 3명이 각자 방에 있어서 서로를 볼 수는 없습니다.
- C는 A와 B에게 질문을 하면서 둘 중 누가 남자이고 누가 여자인지를 맞춰야 합니다.
- A는 C가 잘못된 판단을 하도록 실험자를 속이고, B는 C가 올바른 판단을 하도록 실험자를 도와줍니다.




규칙만 수행해도 이해라고 할 수 있는가?

AI는 언어를 매우 능숙하게 사용할 수 있지만 인간처럼 의미를 이해한다고 말하기는 아직 어렵다.